羽毛球运动与孤独症谱系障碍儿童的知觉特异性相关研究

褚永豪、李丹、孟祥丽

吉林体育学院

研究目的：孤独症谱系障碍（ASD）的核心症状表现为社交沟通障碍、重复刻板行为及兴趣狭窄，其中社交沟通障碍影响个体对非语言信息的解读、情感共情及互动意图的理解，进而导致社会功能受损。此外社交沟通障碍与运动协调障碍存在双向关联：第一，ASD儿童在社交互动过程中难以整合语境信息与非语言线索（如肢体动作、面部表情），可能会通过刻板行为或回避导致加剧运动参与的局限性；第二，运动协调障碍（手眼协调不足）进一步限制住ASD儿童参与集体活动，形成社交沟通与运动功能相互牵制的恶性循环。后有研究指出社交沟通障碍与运动协调障碍的机制可能源于更深层的认知加工异常，即知觉特异性。表现为ASD个体对局部细节的过度关注与整体信息整合能力的削弱，这一特征被称为弱中央统合理论（Weak Central Coherence, WCC）。WCC认为ASD儿童信息处理中倾向于优先加工局部特征，而难以将离散信息整合为连贯的整体表征。在社交场景中，这种认知偏向导致其对非语言线索（如语调变化、肢体语言）的忽视，仅聚焦于字面语言或孤立细节，造成社交互动中的误解与适应困难；在运动任务中，WCC则表现为动作计划碎片化，可能过度关注动作的局部而忽视身体姿态的整体协调，进一步加剧动作执行缓慢或不连贯。鉴于知觉特异性和核心症状的紧密联系，本研究旨在探讨羽毛球运动对ASD儿童知觉特异性的影响，通过脑成像技术分析其神经机制，为ASD儿童的康复干预提供新的视角和解决方案。

研究方法：

1.文献资料法

文献资料法用于系统回顾和整理国内外关于ASD儿童知觉特异性、运动干预以及近红外成像技术的相关研究。通过查阅学术期刊、会议论文、学位论文等文献资料，为本研究提供理论基础和研究思路。

2.实验法

实验对象：本研究从吉林省长春市特殊教育学校招募了25名高功能ASD儿童（实验

中国知网 https://www.cnki.net

组），年龄为9.84±2.609岁，均无智力缺陷且运动能力缺失比例小，同时招募25名同龄正常儿童（对照组），年龄为10.92±2.235岁，智力正常，身体健康，视力正常，且未参加过羽毛球训练。两组儿童在年龄上差异无统计学意义（p=0.123＞0.05）。实验设计：实验采用2（实验组/对照组）×2（前测/后测）混合设计，对实验组进行8周的羽毛球运动干预，每周训练2次，每次60分钟，训练内容包括球性练习和身体素质练习，对照组不接受任何干预。

3.数据分析法

针对实验过程中收集到的各种数据，包括行为数据（如羽毛球运动成绩、镶嵌图形测试成绩）和脑成像数据（如近红外光谱成像技术fNIRS记录的氧合血红蛋白浓度变化），进行处理和分析，用于评估羽毛球运动干预对ASD儿童知觉特异性和血氧激活水平的影响。

研究结果：（一）羽毛球成绩与行为数据的相关性：ASD儿童的羽毛球成绩与镶嵌图形测试的反应时和正确率之间均不存在显著相关性（p>0.05）。这表明羽毛球技能的提升可能不会显著影响ASD儿童的视觉搜索能力、注意力集中能力以及从复杂背景中识别出特定目标的能力。（二）羽毛球成绩与氧合血红蛋白的相关性：羽毛球颠球成绩与左侧顶叶区的氧合血红蛋白浓度存在显著负相关（r=-0.702，p=0.035＜0.05）。随着颠球成绩的提高，左侧顶叶区的氧合血红蛋白浓度逐渐降低，表明该区域的活动水平降低，认知负荷减少。这表明与羽毛球运动对ASD儿童视觉空间处理、注意力分配和运动控制能力的提升有关。（三）行为数据与氧合血红蛋白的相关性：镶嵌图形测试的正确率与左侧顶叶区的氧合血红蛋白浓度存在显著负相关（r=-0.849，p=0.004＜0.01）。随着正确率的提高，氧合血红蛋白浓度降低，表明认知效率的提升与大脑活动水平的降低有关。这可能与羽毛球运动对ASD儿童注意力分配策略的改善有关，使他们能够更有效地利用认知资源来完成任务。

研究结论：（一）羽毛球运动对ASD儿童知觉特异性的积极影响：羽毛球运动干预能够显著改善ASD儿童的运动协调能力，尤其是手眼协调和身体控制能力。说明羽毛球运动能促进ASD儿童视觉搜索、注意力集中和整体加工能力，进而改善知觉特异性。（二）羽毛球运动对ASD儿童社会交往障碍的影响：羽毛球运动作为一种社会性体育活动，为ASD儿童提供了丰富的社会互动机会，改善了社交互动技能和情绪调节能力，同时对羽毛球规则的学习为ASD儿童提供了社会行为的明确框架，有助于理解和遵循社会

中国知网 https://www.cnki.net

规范。（三）羽毛球运动对ASD运动障碍的影响：羽毛球运动干预后显著增强了ASD儿童的手眼协调和身体控制能力。

孕期体育活动与产后抑郁的关系：有调节的链式中介效应

黄贤邦、李玲、裴蕾

西安体育学院

摘要：

研究目的：而产后抑郁症（Postpartum Depression, PPD）是孕期及产后女性常见的心理健康问题，全球患病率约为17.7%，其症状表现为悲伤、情绪低落、对新生儿兴趣减退等，不仅损害母婴健康，还可能引发家庭关系恶化甚至夫妻双方向抑郁风险。尽管抑郁症的药物治疗与心理干预已被广泛应用，但孕期女性因生理特殊性对医疗手段的接受度受限，因此探索非药物干预路径（如体育活动）成为研究重点。近年来，多项研究表明孕期规律的体育活动可通过调节激素分泌、增强自我效能感等多维度改善心理健康，但其具体作用机制尚未明确。尤其在体育活动的心理社会学路径中，如何通过改善睡眠障碍、提高心理弹性（Resilience）间接缓解抑郁，以及配偶支持（Spousal Support）是否在关键路径中发挥调节作用，仍需实证支持。本研究立足中国孕期女性群体，结合“压力-脆弱性模型”与“社会支持理论”，构建“孕期体育活动→睡眠障碍→心理弹性→产后抑郁”的链式中介模型，并引入配偶支持作为调节变量。旨在厘清体育活动对产后抑郁的直接效应与间接效应，揭示睡眠障碍与心理弹性的中介角色，以及配偶支持对关键路径的情境依赖性影响，为孕期心理健康的综合干预提供科学依据。

研究方法：本研究采用横断面调查设计，以中国江西省萍乡市5所妇幼医院（萍乡市人民医院妇产科、萍乡市妇幼保健院等）的754名孕期女性为样本。纳入标准包括：① 处于妊娠末期（孕9月）；② 无妊娠高血压、糖尿病等产科并发症；③ 无严重躯体疾病（如心脏病、慢性肾病）。排除标准包括：① 未完成产前75%以上产检者；② 存在认知障碍或语言沟通困难者。样本平均年龄30.2±5.4岁，学历分布以中专/大专

中国知网 https://www.cnki.net